

北京交通大学

2009 — 2010 学年第二学期期末考试试题

课程名称: 数据结构 (B) 出题教师: 李向前、赵帅峰、徐薇

专业: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

(注意: 所有答案均写在答题纸上, 否则无效)

一、 填空题 (每题 1 分, 共 20 分)

1. 若额外空间相对于输入数据量来说是常数, 则称此算法为_____。
2. 在表长为 n 的顺序表中, 共有_____个删除位置, 如果删除第 i 个数据元素, 要移动_____个数据元素。
3. 链队列的头指针和尾指针分别是 $Q.front$ 和 $Q.rear$, 则链队列为空的判定条件是_____。
4. 若串 $S = 'GUSEKOLWJFI'$, 则 $SubString(\&S, 5, 3)$ 的结果是_____。
5. 广义表 $A = (b, A)$ 的长度是_____, 深度是_____。
6. 一个 n 阶对称矩阵可以存储在长度为_____的一维数组中。
7. 有 2048 个结点的完全二叉树的深度为_____。
8. 在哈夫曼树中有 20 个叶子结点, 则结点总数为_____。
9. 在中序线索二叉树中, 某结点有右子树, 但没有左子树, 则该结点的后继是_____。
10. 对森林进行先序遍历, 相当于对森林中的每一棵树从左到右进行_____遍历。
11. 对于有 n 个顶点的无向完全图, 用邻接表表示, 则邻接表中共有_____个边结点。
12. n 个顶点的连通图的生成树有且仅有_____条边。
13. 一个有 e 条弧的有向图的十字链表中共有_____个弧结点。
14. _____算法适合于求边稀疏的网的最小生成树。
15. 在等概率的情况下, 顺序查找的平均查找长度为_____。
16. 在有 13 个结点的完全二叉树上, 所有叶子结点的平衡因子之和为_____。
17. 一棵 6 阶的 B 树中, 非终端结点中的关键字个数最多为_____个。
18. 平均排序时间为 $O(n \log n)$ 的排序方法有_____、_____、_____。
19. 15 个关键字进行 2 路归并排序, 要得到一个有序序列, 一共要进行_____趟归并。
20. 对 n 个数据元素的有序表进行折半查找, 在查找成功时和给定值进行比较的关键字个数至多为_____。

二、 选择题(每题 2 分, 共 20 分)

- 1、带头结点的单链表 head 为空的判断条件是 ()。
A. head= =NULL B. head->next= =NULL
C. head->next= =head D. head!=NULL
- 2、一个栈的输入序列为 12345, 则下列序列中不可能出现的输出序列是 ()。
A. 23415 B. 54132 C. 23145 D. 15432
- 3、AVL 树是一种平衡的二叉排序树, 树中任一结点的 ()。
A. 左、右子树的高度均相同 B. 左、右子树高度差的绝对值不超过 1
C. 左子树的高度均大于右子树的高度 D. 左子树的高度均小于右子树的高度
- 4、已知广义表 LS=((((), a)), (d, (c)), ((e)), b), 则它的长度和深度分别为___。
A. 5 和 4 B. 4 和 4 C. 3 和 4 D. 4 和 3
- 5、二叉树中度为 2 的结点有 6 个, 度为 1 的结点有 5 个, 则结点总数为 ()。
A. 15 B. 16 C. 17 D. 18
- 6、排序方法中, 关键字比较的次数与记录的初始排列无关的是 ()。
A. Shell 排序 B. 快速排序 C. 直接插入排序 D. 简单选择排序
- 7、深度为 10 的二叉树拥有的最多结点数为 ()。
A. 1023 B. 512 C. 511 D. 以上都不对
- 8、图的广度优先搜索类似于二叉树的 () 遍历。
A. 先根 B. 中根 C. 后根 D. 层次
- 9、关于完全二叉树, 下列描述错误的是 ___。
A. 完全二叉树可以用来构造堆进行排序
B. 完全二叉树相当于具有相同深度的满二叉树缺少最后 n ($n \geq 0$) 个连续的结点
C. 赫夫曼树不一定是完全二叉树
D. 折半查找的判定树就是完全二叉树
- 10、起泡排序在最好情况下的时间复杂度为___。
A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n \cdot \log n)$ D. $O(n^2)$

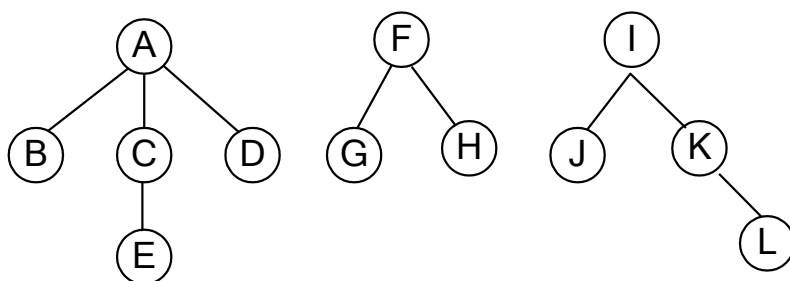
三、 判断是非题(每题 1 分, 共 10 分)

- () 1. 在单链表中, 要访问某个结点, 只要知道该结点的指针即可, 因此, 单链表是一种随机存取结构。
- () 2. 广义表的取表尾运算, 其结果通常是个表, 但有时也可能是单个元素值。

- () 3. 二叉树按某种顺序线索化之后, 任一个结点均有指向其前驱结点或者后继结点的线索。
- () 4. 完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是树叶。
- () 5. 对于有 n 个结点的二叉树, 其高度为 $\log_2 n$ 。
- () 6. 堆肯定是一棵平衡二叉树。
- () 7. 用邻接矩阵存贮一个图时, 在不考虑压缩存储的情况下, 所占用的存储空间大小与图中结点个数有关, 而与图的边数无关。
- () 8. 在表示某工程的 AOE 网中, 加速其关键路径上的任意关键活动, 均可缩短整个工程的完成时间。
- () 9. 折半查找法的查找速度一定比顺序查找快。
- () 10. 平衡二叉树中, 若某个结点的左右孩子的平衡因子为零, 则该结点的平衡因子一定是零。

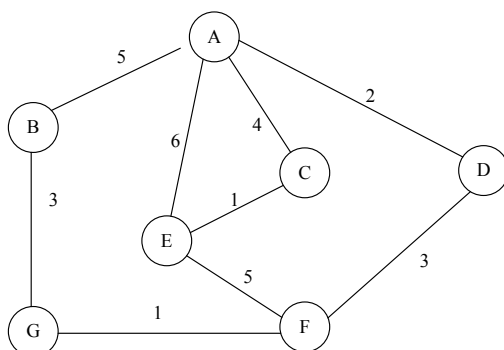
四、画图题(每题 5 分, 共 20 分)

1. 设待排序的关键码序列为 {12, 2, 16, 30, 28, 10, 16*, 20, 6, 18}, 要求排序结束后关键码非递减有序排列, 请写出建立初始堆的过程。
2. 已知一组关键字序列为: (60, 70, 50, 40, 30, 55, 58), 按顺序输入, 画出其构成的平衡二叉树, 给出过程。
3. 树采用孩子兄弟表示法, 二叉树采用二叉链表表示法, 二叉树和森林可以相互转换, 请把下图表示的森林转换成二叉树。



4. 考虑下图

- (1) 给出该图的邻接表;
- (2) 根据 (1) 中给出的邻接表, 从顶点 A 出发, 求它的深度优先遍历序列;
- (3) 根据普里姆 (Prim) 算法, 求它的最小生成树。



五、程序填空题(每题 2 分, 共 10 分)

下列算法实现图的广度优先遍历, 请把程序补齐。

```
void BFSTraverse(Graph G) // 对图 G 作广度优先遍历
{
    for (v=0; v<G.vexnum; ++v)  visited[v] = _____ ;
    InitQueue(Q);
    for ( v=0;  v<G.vexnum;  ++v )
        if ( !visited[v])
        {  visited[v] = _____ ; printf(v);
            EnQueue(Q, v);
            while ( _____ )
            { DeQueue(Q, u);
                for(w=FirstAdjVex(G, u); w!=0;  w=NextAdjVex(G,u,w))
                    if ( _____ )
                        { visited[w]=TRUE; printf(w);
                          _____ ; }
            } // while
        }
} // BFSTraverse
```

六、算法说明题(每题 10 分, 共 10 分)

1. 说明下列算法的功能, 并写出算法执行的结果。

```
typedef struct LNode {
    int      data;
    struct LNode  *next;
} LNode, *LinkList;

LinkList L;

void unknown1 (LinkList &L)
{  int  a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
   Int n=10;
   L = (LinkList) malloc (sizeof (struct LNode));
   L->next = NULL;
   for (i = n-1; i >= 0; --i)
       {  p = (LinkList) malloc (sizeof (struct LNode));
          p->data=a[i];
          p->next = L->next; L->next = p;
        }
}
```

```

int unknown2 (LinkedList L, int k)
{ p=L; q=L->next; i=1;
  while(q)
    { q=q->next; i++;
      if(i>k) p=p->next; }
  if (p==L) return 0;
  else
    { printf( "\n %d ",p->data);
      return 1; }
}

main()
{ LinkedList L;
  L=unknown1(L);
  p=L->next;
  while(p)
    { printf( "%d", p->data);
      p=p->next; }
  unknown2(L, 3);
}

```

七、 算法设计题(每题 10 分，共 10 分)

1、设有两个有序的单链表，一为升序，一为降序，试编写一个程序，将这两个链表合并为一个有序链表。

北京交通大学

2009 — 2010 学年第二学期期末考试试题

《数据结构》答案

一、填空题（每题 1 分）

1. 原地工作
2. $n - n - i$
3. $Q.front = Q.rear$
4. $Sub = 'KOL'$
5. 2 无穷大
6. $n(n+1)/2$
7. 12
8. 39
9. 其右子树中最左下结点
10. 先根
11. $n(n-1)$
12. $n-1$
13. e
14. 克鲁斯卡尔
15. $(n+1)/2$
16. 0
17. 5
18. 快速排序、归并排序、堆排序
19. 4
20. $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$

二、选择题（每题 2 分）

- 1、B
- 2、B
- 3、B
- 4、B
- 5、D
- 6、D
- 7、A
- 8、D
- 9、D
- 10、B

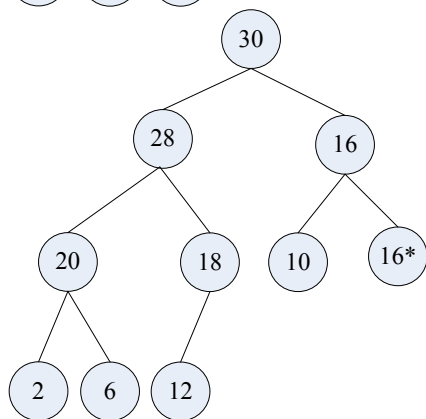
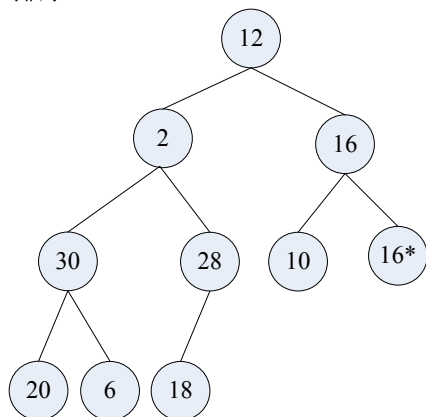
三、判断是非题（每题 1 分）

- 1、X
- 2、X
- 3、X
- 4、√
- 5、X
- 6、X
- 7、√
- 8、X
- 9、X

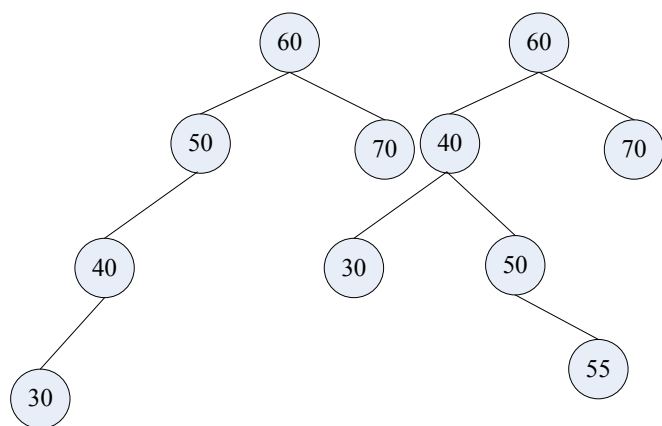
10、X

四、画图题

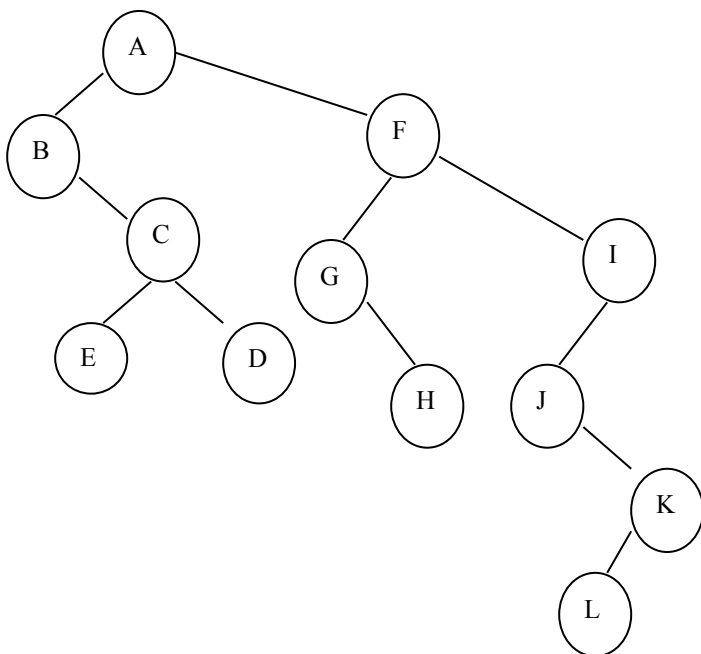
1、需要建立大顶堆排序



2、



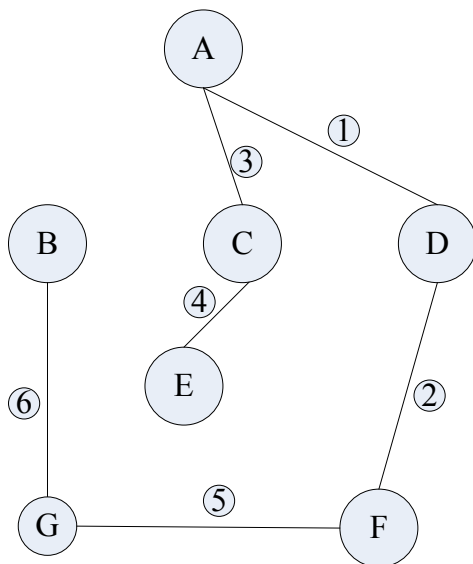
3、



4、

0	A	—	→	1	5	—	→	2	4	—	→	3	2	—	→	4	6	∧
1	B	—	→	0	5	—	→	6	3	∧								
2	C	—	→	0	4	—	→	4	1	∧								
3	D	—	→	0	2	—	→	5	3	∧								
4	E	—	→	0	6	—	→	2	1	—	→	5	5	∧				
5	F	—	→	3	3	—	→	4	5	—	→	6	1	∧				
6	G	—	→	1	3	—	→	5	1	∧								

深度优先搜索序列为 ABGFDEC



最小生成树如图所示，它的代价为 14

五、程序填空题（每空 2 分）

- 1、FALSE
- 2、TRUE
- 3、!QueueEmpty(Q)
- 4、! visited[w]
- 5、EnQueue(Q, w)

六、算法说明题

算法功能：建立带头结点的单链表并输出，查找链表中倒数第 k 个位置上的结点，查找成功，输出该结点的 data 值，并返回 1；否则，只返回 0。（5 分）

运行结果：1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8

(5 分)

七、算法设计题

```
Typedef struct LNode {  
    ElemType data;  
    struct LNode *next;  
} LNode, *LinkList;  
LinkList L;      (2 分)
```

```
LinkList Union(Linklist &La,Lb)  
{    //把升序链表 La 和降序链表 Lb 合并为升序链表 La，两个链表均带头结点  
    p=Lb->next; Lb->next=NULL;  
    while(p)  
    { s=p->next;  
      p->next=Lb->next; Lb->next =p;p=s} //Lb 逆置      (4 分)  
    p=La->next; q=Lb->next; pre=La;  
    while( p & q )  
    { if (p->data<q->data) {pre->next=p;pre=p;p=p->next}  
      else {pre->next=q;pre=q;q=q->next}  
      if ( p ) pre->next=p;  
      else pre->next=q;  
      return La;  
    }  
}
```

(4 分)